Experimentação Florestal
(FL03034 - EF)

Princípios Básicos da Experimentação

(Repetição, casualização e controle local)

Prof. Dr. Deivison Venicio Souza
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Faculdade de Engenharia Florestal
Laboratório de Manejo Florestal, Tecnologias e Comunidades Amazônicas
E-mail: deivisonvs@ufpa.br

1ª versão: 11/agosto/2021
(Atualizado em: 06/outubro/2026)
Altamira, Pará

Ementa da disciplina (FL03034 - EF)

1 - Introdução à experimentação;

→ *Princípios básicos: repetição, casualização e controle local*

2 - Análise exploratória de dados;

3 - Delineamento inteiramente casualizado (DIC);

4 - Delineamento em blocos ao acaso (DBC);

5 - Delineamento em quadrado latino (DQL);

6 - Testes de comparação de médias;

7 - Experimentos em esquema fatorial;

8 - Análise de correlação e regressão linear; e

9 - Análise de experimentos com linguagem R.

🎯 Objetivos

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

- **Compreender** os princípios básicos da experimentação;
- **Distinguir** repetição, casualização e controle local;
- **Identificar** a função de cada princípio no controle da variação experimental;
- **Reconhecer** situações em que esses princípios devem ser aplicados; e
- **Aplicar** esses conceitos ao planejamento de experimentos florestais.

Conteúdo

Parte 1 — Da variação ao planejamento

1. Retomada do **experimento de campo**;
2. **Variação experimental** entre parcelas;
3. Unidade experimental, unidades de observação e **variável resposta**; e
4. Por que precisamos planejar a distribuição dos tratamentos.

Parte 2 — Princípios básicos

1. **Repetição**;
2. **Casualização**;
3. **Controle local**; e
4. Integração dos três princípios.

Conteúdo

Parte 3 — Aplicação no planejamento experimental

1. Como decidir a **organização do experimento**;
2. Aplicação em experimento de **campo com eucalipto**;
3. Aplicação em experimento de **viveiro com paricá**; e
4. Síntese para o **planejamento de experimentos florestais**.

Parte 1

Da variação experimental ao planejamento do experimento

Retomando o experimento de campo

Exemplo

- Uma empresa florestal deseja avaliar o efeito de diferentes doses de **NPK 06-30-06** sobre o crescimento de eucalipto.
- Serão comparados três tratamentos:
  - **T1:** 60 g de NPK por planta;
  - **T2:** 80 g de NPK por planta; e
  - **T3:** 100 g de NPK por planta.

Variáveis medidas/derivadas

- **DAP**;
- **Altura comercial (Hc)**; e
- **Volume individual das árvores**.

O volume individual é obtido a partir do **DAP** e da **altura comercial**.

❓ **Questão central:** Como organizar esse experimento para que as diferenças observadas possam ser atribuídas às **doses de NPK**, e não a outras fontes de variação?

Retomando o experimento de campo

Mesmo com a mesma dose de NPK, os resultados podem ser diferentes...

O que pode variar?

Imagine duas parcelas que receberam exatamente o **mesmo tratamento**.

Ainda assim, elas podem apresentar diferenças de:

- **DAP**;
- **altura comercial**;
- **volume das árvores**; e
- **volume da parcela**.

Por que isso pode acontecer?

- Diferenças nas características do **solo**;
- Variações na disponibilidade de **água**;
- Posição das parcelas no **terreno**;
- Diferenças de **sobrevivência e crescimento** das árvores; e
- Outras condições **ambientais**.

💡 Diferenças entre parcelas submetidas ao mesmo tratamento mostram que existe **variação experimental**.

💡 Portanto, nem toda diferença observada entre parcelas é consequência direta do **tratamento**.

Experimento de campo com eucalipto

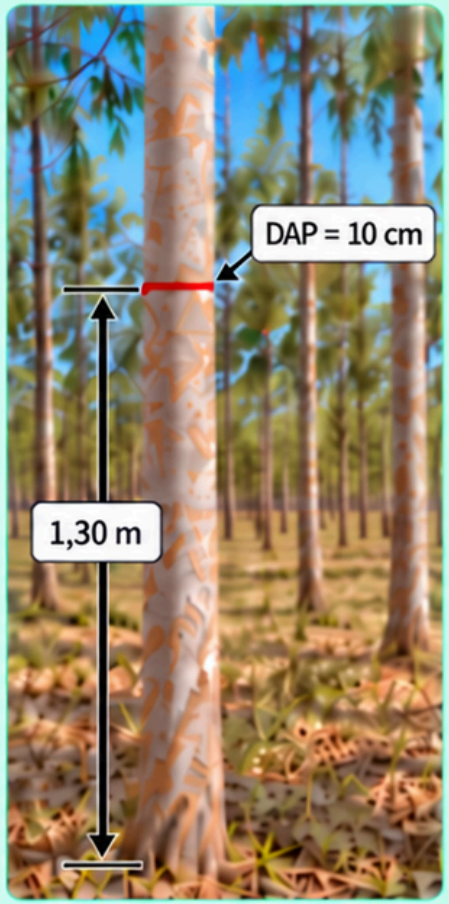
T1 — 60 g por planta
NPK 06-30-06

T2 — 80 g por planta
NPK 06-30-06

T3 — 100 g por planta
NPK 06-30-06

Variável medida: DAP

Diâmetro do tronco a 1,30 m do solo



Unidade de observação: cada árvore
Variável medida: DAP (cm)
Espaçamento: 3 m x 2 m
Tamanho da parcela: 12 m x 10 m (120 m²)
Árvores por parcela: 20

Experimento de campo com eucalipto

(Valores de altura comercial das árvores em cada parcela)

T1 — 60 g por planta	T2 — 80 g por planta	T3 — 100 g por planta
NPK 06-30-06	NPK 06-30-06	NPK 06-30-06

P1 • T1 (60 g)

13,19	13,82	13,33	14,48	14,07
14,24	13,89	14,30	13,31	13,80
13,37	14,08	13,75	14,18	14,21
14,02	14,11	13,44	13,70	13,78

P2 • T2 (80 g)

14,20	14,59	14,42	15,09	14,96
15,37	15,02	14,95	14,64	14,61
14,46	14,73	15,20	15,19	15,30
15,07	15,08	14,65	14,71	15,11

P3 • T3 (100 g)

14,99	14,82	15,49	15,04	15,35
15,36	15,37	15,38	15,11	14,72
14,89	14,88	15,51	15,30	15,65
15,14	15,47	14,96	15,14	15,18

P4 • T3 (100 g)

14,70	15,17	15,16	15,35	15,42
15,59	15,32	15,41	14,98	15,03
14,92	15,39	15,38	15,33	15,60
15,57	15,26	15,19	14,89	15,45

P5 • T1 (60 g)

13,50	13,89	13,60	14,07	14,38
14,59	14,08	14,13	13,74	13,71
13,76	14,27	13,86	14,13	14,52
14,29	14,02	13,95	13,65	13,89

P6 • T2 (80 g)

14,43	14,90	14,77	15,52	15,31
15,56	14,89	15,18	14,83	14,80
14,45	15,24	15,07	15,42	15,25
15,14	15,47	14,96	15,06	15,02

P7 • T2 (80 g)

14,85	14,76	15,07	15,34	15,33
15,34	15,47	15,20	14,85	14,98
14,99	15,06	15,13	15,56	15,47
15,20	15,25	14,94	15,04	15,16

P8 • T1 (60 g)

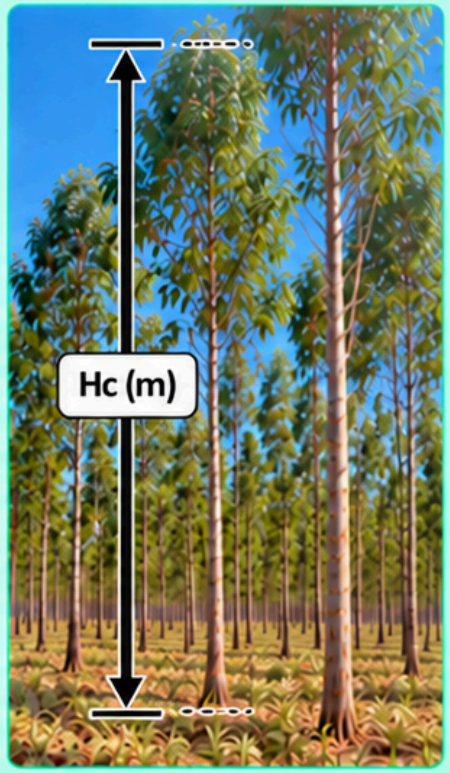
14,16	13,79	14,26	14,17	14,44
14,33	14,38	13,87	14,24	13,81
14,10	13,97	14,20	14,11	14,62
14,19	14,24	13,93	14,03	13,95

P9 • T3 (100 g)

15,44	15,31	15,26	15,49	15,88
15,77	15,42	15,55	15,28	14,89
15,10	15,53	15,24	15,71	15,74
15,51	15,72	15,37	15,03	15,55

Variável medida: Altura comercial (Hc)

Altura comercial da árvore (m)



Unidade de observação: cada árvore
Variável medida: Altura comercial (Hc)
Espaçamento: 3 m x 2 m
Tamanho da parcela: 12 m x 10 m (120 m²)
Número de árvores por parcela: 20

Experimento de campo com eucalipto

(Valores de volume individual das árvores em cada parcela)

T1 — 60 g por planta
NPK 06-30-06

T2 — 80 g por planta
NPK 06-30-06

T3 — 100 g por planta
NPK 06-30-06

12 m

10 m

0,0386	0,0518	0,0357	0,0642	0,0478
0,0513	0,0452	0,0612	0,0373	0,0538
0,0409	0,0570	0,0439	0,0521	0,0492
0,0476	0,0539	0,0393	0,0484	0,0458

P1 • T1 (60 g)
Volume total da parcela = 0,9650 m³

0,0607	0,0694	0,0594	0,0781	0,0687
0,0822	0,0739	0,0761	0,0696	0,0731
0,0664	0,0713	0,0839	0,0786	0,0779
0,0742	0,0793	0,0821	0,0685	0,0736

P2 • T2 (80 g)
Volume total da parcela = 1,4671 m³

0,0841	0,0729	0,0939	0,0715	0,0781
0,0769	0,0822	0,0877	0,0821	0,0724
0,0770	0,0720	0,0912	0,0779	0,0864
0,0720	0,0896	0,0749	0,0850	0,0799

P3 • T3 (100 g)
Volume total da parcela = 1,6077 m³

0,0687	0,0811	0,0759	0,0781	0,0759
0,0807	0,0754	0,0837	0,0725	0,0791
0,0734	0,0864	0,0809	0,0742	0,0794
0,0833	0,0764	0,0786	0,0708	0,0853

P4 • T3 (100 g)
Volume total da parcela = 1,5597 m³

0,0431	0,0501	0,0389	0,0478	0,0529
0,0579	0,0468	0,0520	0,0448	0,0475
0,0477	0,0588	0,0433	0,0470	0,0544
0,0515	0,0476	0,0493	0,0435	0,0452

P5 • T1 (60 g)
Volume total da parcela = 0,9701 m³

0,0640	0,0758	0,0667	0,0899	0,0766
0,0846	0,0648	0,0799	0,0717	0,0753
0,0618	0,0855	0,0742	0,0825	0,0713
0,0720	0,0896	0,0749	0,0818	0,0739

P6 • T2 (80 g)
Volume total da parcela = 1,5167 m³

0,0742	0,0794	0,0756	0,0678	0,0742
0,0730	0,0827	0,0774	0,0694	0,0788
0,0776	0,0754	0,0732	0,0846	0,0761
0,0710	0,0776	0,0711	0,0778	0,0759

P7 • T2 (80 g)
Volume total da parcela = 1,5126 m³

0,0521	0,0595	0,0449	0,0545	0,0481
0,0477	0,0529	0,0424	0,0565	0,0478
0,0549	0,0474	0,0502	0,0441	0,0548
0,0462	0,0513	0,0463	0,0516	0,0445

P8 • T1 (60 g)
Volume total da parcela = 0,9978 m³

0,0936	0,0832	0,0764	0,0802	0,0905
0,0843	0,0759	0,0859	0,0804	0,0708
0,0768	0,0885	0,0725	0,0854	0,0814
0,0776	0,0910	0,0822	0,0727	0,0859

P9 • T3 (100 g)
Volume total da parcela = 1,6353 m³

Variável derivada: Volume (V)

Volume individual da árvore (m³)

Unidade de observação: cada árvore
Variável derivada: Volume individual (V)
Espaçamento: 3 m x 2 m
Tamanho da parcela: 12 m x 10 m (120 m²)
Árvores por parcela: 20
Fator de Forma: 0,45
Fórmula: $V = (\pi \cdot DAP^2 / 40\,000) \cdot H \cdot 0,45$

Qual variável resposta?

Medimos as árvores individualmente, mas comparamos os tratamentos entre parcelas...

Dentro de cada parcela

Para cada uma das **20 árvores**:

- Mede-se o **DAP**;
- Mede-se a **altura comercial**; e
- Calcula-se o **volume individual**.

$$V_i = \frac{\pi \cdot DAP_i^2}{40.000} \cdot Hc_i \cdot 0,45$$

Depois, soma-se os volumes das árvores:

$$V_{\text{parcela}} = \sum_{i=1}^{20} V_i$$

Entre as parcelas

Cada parcela recebe **um único tratamento**:

- **T1:** 60 g de NPK por planta;
- **T2:** 80 g de NPK por planta; e
- **T3:** 100 g de NPK por planta.

Cada tratamento foi aplicado a **3 parcelas diferentes**.

- **A parcela é a unidade experimental.**
- As 20 árvores são **unidades de observação** dentro da parcela.

Parte 2

Princípios básicos da experimentação

Repetição • Casualização • Controle local

Por que repetir os tratamentos?

Mas, se usássemos apenas uma parcela por tratamento?

- **T1** → 1 parcela;
- **T2** → 1 parcela; e
- **T3** → 1 parcela.

❓ Se T2 apresentasse maior volume, poderíamos afirmar que isso ocorreu **por causa da dose de NPK**?

Não necessariamente...

A diferença também poderia estar associada a:

- Pequenas diferenças de **solo**;
- Disponibilidade de **água**;
- Posição no terreno;
- Sobrevivência das árvores; e
- Outras fontes de **variação experimental**.

💡 Por isso, cada tratamento deve ser aplicado a **várias unidades experimentais independentes**.

Repetição

Conceito

A **repetição** consiste em aplicar o mesmo tratamento a **mais de uma unidade experimental independente**.

No experimento com eucalipto:

- **T1** → 3 parcelas;
- **T2** → 3 parcelas; e
- **T3** → 3 parcelas.

Portanto, cada tratamento possui **3 repetições experimentais**.

No nosso experimento...

Cada parcela contém **20 árvores**, porém:

- A **parcela** recebe o tratamento;
- As árvores são avaliadas dentro da parcela;
- As 20 árvores **não representam 20 repetições**; e
- Cada **parcela independente** representa uma repetição experimental.

💡 **3 parcelas × 20 árvores = 3 repetições experimentais e 60 unidades de observação por tratamento.**

O que a repetição nos permite observar?

Mesmo tratamento...

Considere as três parcelas que receberam o tratamento **T1 — 60 g de NPK por planta**:

- **P1** → volume total = **0,9650 m³**;
- **P5** → volume total = **0,9701 m³**; e
- **P8** → volume total = **0,9978 m³**.

Embora tenham recebido exatamente o **mesmo tratamento**, as parcelas apresentaram respostas diferentes.

O que isso mostra?

Essas diferenças representam a **variação experimental** entre **unidades experimentais** submetidas ao **mesmo tratamento**.

A repetição permite:

- Observar a **variação entre parcelas**;
- Avaliar a consistência da resposta ao tratamento; e
- Obter uma estimativa mais confiável da resposta do tratamento.

💡 **Mesmo tratamento não significa resposta idêntica.**

💡 A repetição permite observar quanto as **unidades experimentais variam entre si**.

Por que casualizar os tratamentos?

Distribuição sistemática

Imagine que a área experimental seja considerada **suficientemente homogênea**.

Portanto, o pesquisador decide distribuir os tratamentos de forma sistemática:

- **T1** sempre no lado esquerdo;
- **T2** sempre na região central; e
- **T3** sempre no lado direito.

Essa organização cria uma associação direta entre **tratamento e posição na área experimental**.

Qual é o problema?

Mesmo em uma área aparentemente homogênea, podem existir **variações espaciais não identificadas**, relacionadas, por exemplo, a:

- Propriedades do solo;
- Disponibilidade de água;
- Microrelevo; e
- Outras condições ambientais.

Assim, diferenças entre tratamentos poderiam estar associadas também às **posições ocupadas pelas parcelas**.

💡 A **casualização** evita que a escolha do pesquisador associe sistematicamente determinado tratamento a uma posição da área experimental.

Casualização

Conceito

- A **casualização** consiste em distribuir os tratamentos entre as unidades experimentais **ao acaso**.
- A escolha de qual tratamento será aplicado a cada unidade experimental é feita por um **procedimento aleatório**.
- Dessa forma, evita-se uma associação intencional entre **tratamento e posição**.

No nosso experimento...

Temos **9 parcelas** e três tratamentos:

- **T1** → 3 parcelas;
- **T2** → 3 parcelas; e
- **T3** → 3 parcelas.

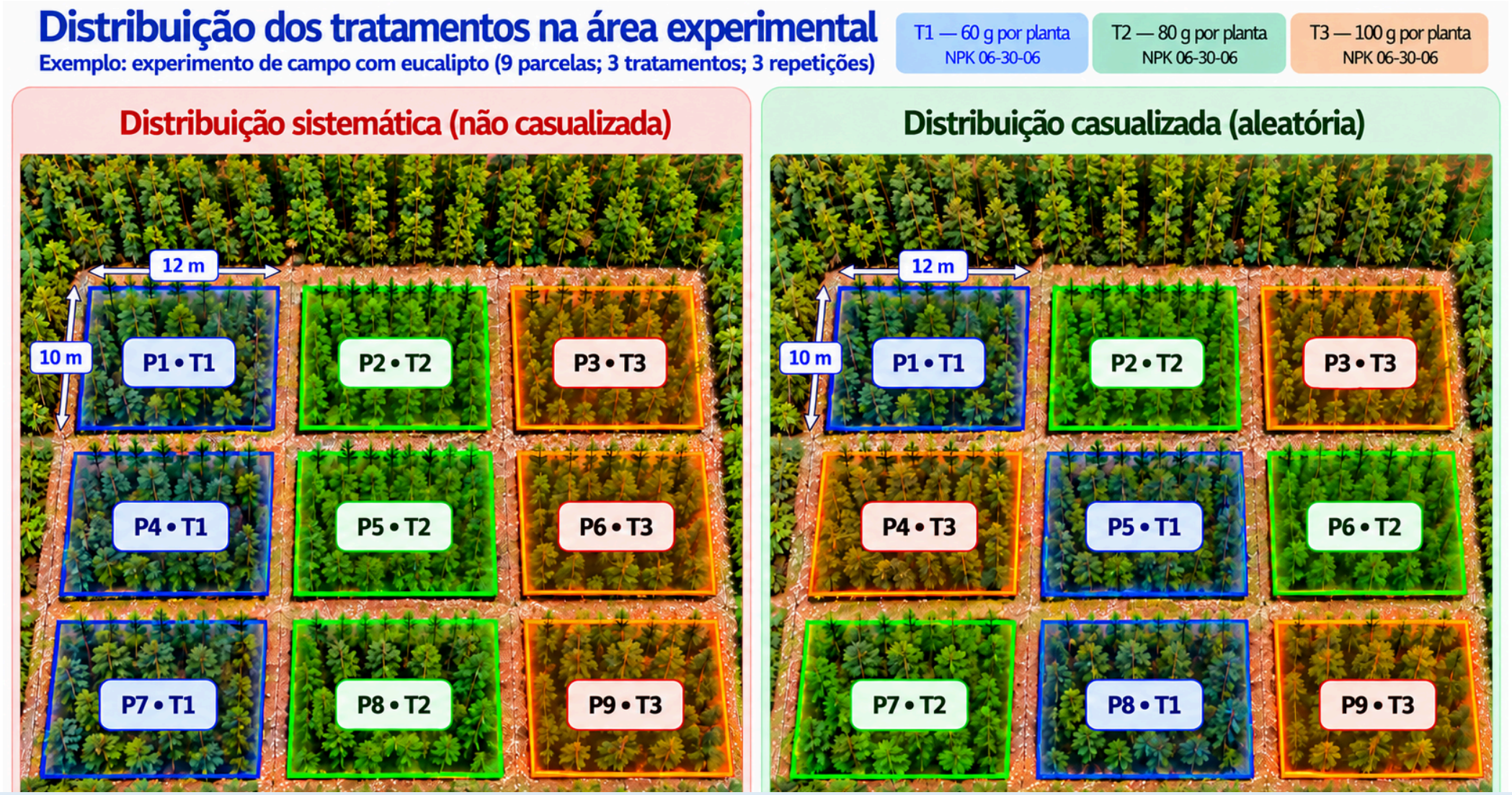
A definição de quais parcelas receberão T1, T2 ou T3 deve ser feita por um **procedimento aleatório**.

💡 A casualização dá aos tratamentos a **mesma probabilidade de ocupar as diferentes posições** da área experimental.

💡 A **casualização não elimina a variação espacial** existente na área experimental.

💡 Ela evita que um tratamento fique **sistematicamente associado a determinada posição**

Distribuição sistemática × distribuição casualizada



E quando a variação espacial é conhecida?

Uma nova situação...

- Imagine que, antes da instalação do experimento, seja identificado um **gradiente de fertilidade do solo** na área experimental.
- Nesse caso, sabemos previamente que diferentes regiões da área experimental apresentam **condições de fertilidade distintas**, capazes de influenciar o crescimento das árvores.

Por exemplo:

- Maior fertilidade em uma região;
- Fertilidade intermediária em outra; e
- Menor fertilidade em outra região.

Qual seria o problema?

- Se os tratamentos fossem **distribuídos aleatoriamente** em toda a área, várias parcelas do mesmo tratamento poderiam ficar agrupadas em uma mesma região.
- Assim, as diferenças de fertilidade entre as regiões poderiam influenciar a comparação entre os tratamentos.

💡 Quando uma fonte importante de variação é conhecida, podemos **organizar as parcelas para reduzir sua influência nas comparações entre os tratamentos**.

Como aplicar o controle local?

Organizando a área

- Como existe um **gradiente de fertilidade conhecido**, a área pode ser dividida em **grupos de parcelas com condições mais semelhantes**.

Por exemplo:

- Região de **maior fertilidade**;
- Região de **fertilidade intermediária**; e
- Região de **menor fertilidade**.

- Assim, as comparações entre os tratamentos são feitas em parcelas com **condições ambientais mais semelhantes**.

E os tratamentos?

Dentro de cada grupo de parcelas:

- Devem estar presentes **T1, T2 e T3**;
- Os tratamentos são distribuídos **ao acaso**; e
- Cada tratamento ocorre uma vez em cada grupo.

Dessa forma, os tratamentos são comparados sob condições de fertilidade mais semelhantes.

💡 O **controle local** consiste em agrupar unidades experimentais semelhantes e realizar a **casualização dos tratamentos dentro de cada grupo**.

Organizando as parcelas em grupos homogêneos

Considerando o gradiente...

Suponha que a fertilidade varie ao longo da área:

- **Região 1:** maior fertilidade;
- **Região 2:** fertilidade intermediária; e
- **Região 3:** menor fertilidade.

As parcelas de cada região apresentam condições de fertilidade mais semelhantes entre si.

Assim, cada região pode formar um **grupo de parcelas**.

Distribuição dos tratamentos

Em cada grupo, devem estar presentes os três tratamentos:

- **Grupo 1:** P1 → T1 | P2 → T2 | P3 → T3;
- **Grupo 2:** P4 → T3 | P5 → T1 | P6 → T2;
- **Grupo 3:** P7 → T2 | P8 → T1 | P9 → T3.

Dentro de cada grupo, a posição dos tratamentos é definida **ao acaso**.

💡 Esses grupos de unidades experimentais com condições mais semelhantes são chamados de **blocos**.

💡 O **controle local** permite comparar os tratamentos em parcelas com condições de fertilidade mais semelhantes, reduzindo a influência do gradiente do solo.

Controle local no experimento com eucalipto

Exemplo de controle local: experimento com eucalipto

Área com gradiente de fertilidade do solo (9 parcelas; 3 tratamentos; 3 repetições)

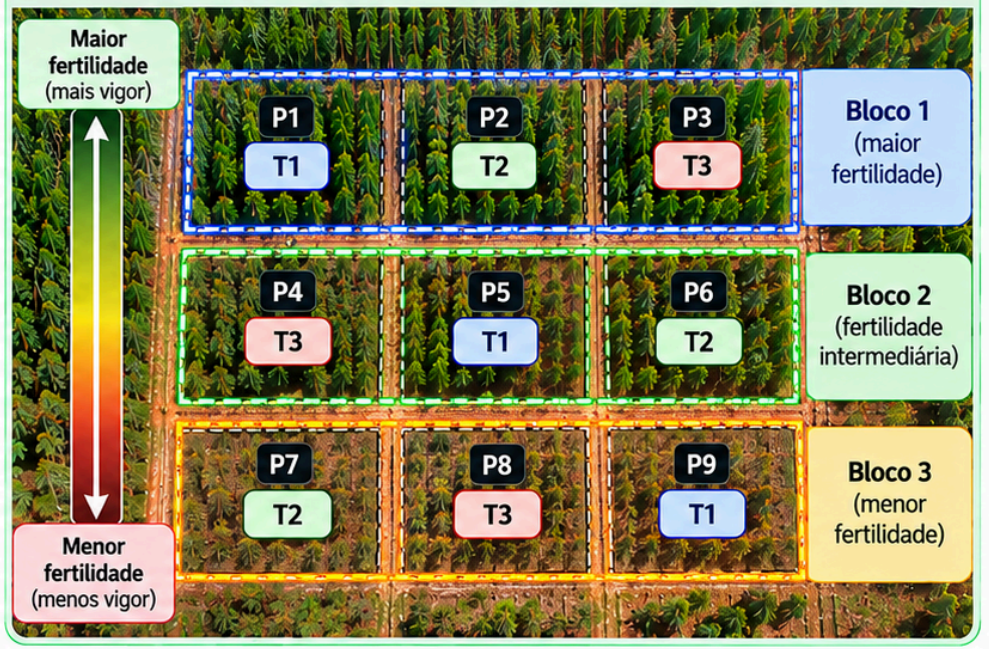
- T1 — 60 g por planta, NPK 06-30-06
- T2 — 80 g por planta, NPK 06-30-06
- T3 — 100 g por planta, NPK 06-30-06

Distribuição dos tratamentos na área (sem controle local)

Tratamentos distribuídos ao acaso em toda a área

Distribuição dos tratamentos com controle local

Área dividida em blocos de acordo com o gradiente de fertilidade



1 Sem controle local

Como os tratamentos são distribuídos ao acaso em toda a área, pode ocorrer que a maioria das parcelas de um tratamento fique em regiões mais férteis (ex.: T1) e **outro tratamento em regiões intermediárias (ex.: T3), confundindo o efeito do tratamento com o efeito da fertilidade do solo.**

2 Com controle local

A área é dividida em blocos ao longo do gradiente de fertilidade. Em cada bloco, os três tratamentos são distribuídos ao acaso e ocorrem uma vez. Assim, os tratamentos são comparados entre parcelas com condições de fertilidade **mais semelhantes, reduzindo a influência do gradiente de solo nas comparações.**

Como os três princípios atuam no experimento?

Repetição

- Cada tratamento é aplicado a **mais de uma unidade experimental**. Isso permite:
  - Observar a variação entre parcelas submetidas ao mesmo tratamento; e
  - Obter uma estimativa mais confiável da resposta do tratamento.

Casualização

- Os tratamentos são distribuídos entre as unidades experimentais **ao acaso**.
- Isso evita que um tratamento fique associado sistematicamente a uma determinada **posição da área experimental**.

Controle local

- Quando existe uma fonte importante de variação **conhecida**, as parcelas são agrupadas de acordo com condições mais semelhantes. Na sequência, os tratamentos são distribuídos **ao acaso dentro de cada grupo**.

💡 **Repetição, casualização e controle local** ajudam a tornar mais confiável a comparação entre os tratamentos, reduzindo a influência de outras fontes de variação experimental.

Parte 3

Aplicação dos princípios no planejamento experimental

Do conceito à organização do experimento

Aplicando os princípios no experimento com eucalipto

O experimento

Serão avaliadas três doses de **NPK 06-30-06**:

- **T1** → 60 g por planta;
- **T2** → 80 g por planta; e
- **T3** → 100 g por planta.

O experimento possui:

- **9 parcelas**;
- **3 tratamentos**; e
- **3 repetições por tratamento**.

Como organizar o experimento?

No planejamento, devemos definir:

- Quantas vezes cada tratamento será **repetido**;
- Como os tratamentos serão distribuídos **ao acaso**;
- Se existe alguma fonte conhecida de variação que exija **controle local**; e
- Quais parcelas receberão cada tratamento.

💡 O planejamento experimental combina os princípios de **repetição, casualização e, quando necessário, controle local**.

O controle local é sempre necessário?

Área suficientemente homogênea

Se não houver uma fonte importante de variação espacial conhecida:

- Os tratamentos podem ser distribuídos **ao acaso entre todas as parcelas**;
- Mantém-se a **repetição** de cada tratamento; e
- Não é necessário formar grupos de parcelas.

💡 Nesse caso, **repetição e casualização** são suficientes para organizar o experimento.

Área com heterogeneidade conhecida

Se houver uma fonte importante de variação conhecida, como um **gradiente de fertilidade do solo**:

- As parcelas devem ser agrupadas em condições mais semelhantes;
- Cada grupo deve conter **T1, T2 e T3**; e
- Os tratamentos são distribuídos **ao acaso dentro de cada grupo**.

💡 Nesse caso, além da repetição e da casualização, utilizamos o **controle local**.

🔎 A necessidade de **controle local** depende das características da área experimental e das fontes de variação que podem ser identificadas antes da instalação do experimento.

Como decidir a organização do experimento?

Passo 1: Avaliar a área experimental

- Antes de distribuir os tratamentos, devemos verificar se existe alguma **fonte importante e conhecida de variação** entre as parcelas.

Passo 2: Se a área for suficientemente homogênea

- Manter as **3 repetições** de cada tratamento;
- Considerar as 9 parcelas como um único conjunto; e
- Distribuir **T1, T2 e T3 ao acaso** entre as parcelas.

➡️ **Repetição + casualização**

Passo 3: Se houver heterogeneidade conhecida

- Formar grupos de parcelas com condições mais semelhantes;
- Incluir **T1, T2 e T3 em cada grupo**; e
- Distribuir os tratamentos **ao acaso dentro de cada grupo**.

➡️ **Repetição + casualização + controle local**

💡 Primeiro identificamos as características da **área experimental**; depois definimos como os tratamentos serão distribuídos.

Duas formas de organizar o experimento

Área suficientemente homogênea

Os tratamentos são distribuídos **ao acaso entre todas as 9 parcelas**.

- **3 tratamentos**;
- **3 repetições por tratamento**;
- **9 parcelas experimentais**; e
- nenhuma fonte conhecida de heterogeneidade exige agrupamento.

➡️ **Repetição + casualização**

Área com gradiente conhecido

As parcelas são primeiro organizadas em **3 grupos mais homogêneos**.

Em cada grupo:

- estão presentes **T1, T2 e T3**;
- cada tratamento ocorre uma vez; e
- a posição dos tratamentos é definida **ao acaso**.

➡️ **Repetição + casualização + controle local**

💡 O princípio do **controle local** é utilizado quando existe uma fonte de variação conhecida que pode ser considerada no planejamento do experimento.

Exemplo de aplicação em viveiro

Situação experimental

- Um viveiro deseja avaliar três substratos para produção de mudas de **paricá** (*Schizolobium parahyba* var. *amazonicum*):
  - **T1:** 100% terra preta;
  - **T2:** 75% terra preta + 25% caroço de açaí triturado; e
  - **T3:** 50% terra preta + 50% caroço de açaí triturado.
- As mudas serão avaliadas durante **90 dias após a semeadura**.

Variáveis avaliadas

Ao final do experimento, poderão ser avaliados:

- **Emergência** das plântulas;
- **Altura** das mudas;
- **Diâmetro do colo**; e
- **Sobrevivência**.

? Como devemos organizar os tratamentos no viveiro para realizar comparações confiáveis?

🌱 Como organizar o experimento no viveiro?

Uma característica do viveiro

👉 Suponha que exista uma diferença conhecida entre as posições da bancada:

- Uma extremidade recebe **maior intensidade de luz**;
- A região central apresenta **condição intermediária**; e
- A outra extremidade recebe **menor intensidade de luz**.

👉 Essa diferença pode influenciar o crescimento das mudas, independentemente do substrato utilizado.

Como planejar?

Nesse caso, podemos:

- Dividir a bancada em **grupos de posições semelhantes**;
- Colocar **T1, T2 e T3 em cada grupo**;
- Distribuir os tratamentos **ao acaso dentro de cada grupo**; e
- Utilizar mais de uma unidade experimental para cada tratamento.

💡 Nesse experimento aparecem os três princípios:

👉 **Repetição** → várias unidades experimentais por tratamento;
👉 **Casualização** → sorteio dos tratamentos;
👉 **Controle local** → agrupamento de posições com condições semelhantes de luz.

✅ Antes de instalar um experimento, pergunte...

🔁 Quantas unidades experimentais?

- Cada tratamento deve ser aplicado a **mais de uma unidade experimental independente**.

➡️ Isso define a **repetição**.

🎲 Como distribuir os tratamentos?

- A escolha de qual tratamento será aplicado a cada unidade experimental deve ser feita **ao acaso**.

➡️ Isso define a **casualização**.

🧱 Existe uma fonte conhecida de variação?

- Se houver uma fonte importante e conhecida de heterogeneidade, como um **gradiente de fertilidade**, as parcelas podem ser organizadas em grupos com condições mais semelhantes.
- Em seguida, os tratamentos são distribuídos **ao acaso dentro de cada grupo**.

➡️ Isso caracteriza o **controle local**.

💡 Um bom planejamento experimental começa pela identificação das **unidades experimentais**, das **fontes de variação** e da forma como os **tratamentos serão distribuídos**.

Referências

COSTA, J. R. (2003). **Técnicas experimentais aplicadas às ciências agrárias**. In: Embrapa Agrobiologia-Documentos (INFOTECA-E).

DIAS, L. D. S.; W., Barros (2009). **Biometria experimental** , p. 408p.

Até a próxima!

LMFTCA
LABORATÓRIO DE MANEJO FLORESTAL, TECNOLOGIAS E COMUNIDADES AMAZÔNICAS
ENGENHARIA FLORESTAL
UFPA

👨‍👩‍👧‍👦 @lmftca_ufpa

🌎 https://www.lmftca.com.br/